

ÔN TẬP TỐI ƯU HÓA CUỐI MÔN

Tự luận – online – 120 phút (kể cả thời gian nộp bài)

Nội dung: 3 câu

Cho a là ngày sinh, b là tháng sinh, thay vào đề bài.

Câu 1: Giải bài tập quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình

Bài tập: 1.15/77, 78

1.15b/77

$$f(x) = -x_1 + x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 + x_5 = 5 \\ 3x_1 - x_4 + 5x_5 \leq 10 \\ x_2 - x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, 5} \end{cases}$$

Giải:

Đưa bài toán về dạng chính tắc

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 + x_5 = 5 \\ 3x_1 - x_4 + 5x_5 + x_6 = 10 \\ x_2 - x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, 6} \end{cases} \quad (x_6 \text{ ẩn phụ})$$

Bài toán đã có dạng chuẩn tắc.

	hs	acb	pa	-1	1	0	0	0	0	λ_i
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6				
0	x_3	5	-1	0	1	0	1	0	-	
0	x_6	10	[3]	0	0	-1	5	1	10/3	
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	-	
Dòng kiểm tra Δ_j				1	0	0	0	-1	0	
0	x_3	25/3	0	0	1	-1/3	8/3	1/3	-	
-1	x_1	10/3	1	0	0	-1/3	5/3	1/3	-	
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	0	-	
Dòng kiểm tra Δ_j				0	0	0	1/3	-8/3	-1/3	

Vì $\Delta_4 > 0$ và $a_{ij} \leq 0, i = 1, 2, 3$ nên BT không có PATU.

(BT dễ dàng KT KQ bằng phần mềm)

Câu 2: Bài toán vận tải max (min) cân bằng 4x4

Giải bài toán vận tải sau đây với yêu cầu các trạm thu đều nhận đủ hàng và có tổng cước phí vận chuyển nhỏ nhất:

Thu \ Phát	B ₁ : 20	B ₂ : 30	B ₃ : 50	B ₄ : 80
A ₁ : 40	7	13	11	9
A ₂ : 35	18	10	12	19
A ₃ : 65	16	6	8	17
A ₄ : 40	14	15	20	22

Giải: Ta có: tổng phát = tổng thu = 180. Phân phối hàng theo pp min-cước.

Bảng 1:

	$b_1: 20$	$b_2: 30$	$b_3: 50$	$b_4: 80$	u_i
$A_1: 40$	7	18	11	9	0
	20			20	
$A_2: 35$	18	10	12	19	10
		0	45	20	
$A_3: 65$	16	6	8	17	6
		30	35		
$A_4: 40$	14	15	20	22	13
				40	
q_j	7	0	2	9	

Hệ thống thế u_i	$u_i = 0$
	$u_i + v_j = c_{ij}$
Lượng kiểm tra	
$\Delta = -u_i - v_j + c_{ij}$	
	δ điều chỉnh (4,1)
lượng điều chỉnh	$q = \min \{ 20, 40 \} = 20$

$\Delta_{ij} = (...)$

0	13	9	0
1	0	0	0
3	0	0	2
-6	2	5	0

	20	30	50	80	u°
7	13	11	9	0	
40				40	
18	10	12	19	10	
35	0	15	20		
16	6	8	17	8	
65		30	35		
40	14	15	20	22	13
	20			20	
vj	1	0	2	3	

6	13	9	0
7	0	0	0
9	0	0	2
0	2	5	0

0	0	0	40
0	0	15	20
0	30	35	0
20	0	0	20

Các dạng bài tập tương tự: 2.1/131, 2.3/133 Tập bài giảng.

Dạng 1: Bài tập 4.3, 4.4, 4.5/ 175, 176

Bài tập: Áp dụng quy hoạch động hãy giải bài toán sau

Tìm $x_1, x_2, x_3 \in \{0, 10, 20, 30\}$.

sao cho:
$$\begin{cases} c_1(x_1) + c_2(x_2) + c_3(x_3) \rightarrow \text{Max} \\ x_1 + x_2 + x_3 = 40 \end{cases}$$

Giải:

x	$c_1(x)$	$c_2(x)$	$c_3(x)$
0	15	18	23
10	27	24	21
20	32	37	45
30	78	69	53

Vấn:
$$\begin{array}{lcl} x_1 = 30 & \rightarrow & 78 \\ x_2 = 10 & \rightarrow & 24 \\ x_3 = 0 & \rightarrow & 23 \\ \hline 40 & & 125 \Rightarrow \text{Max?} \end{array}$$

NGOẠI NGỮ DƯƠNG MINH

Giải: a/ Mô hình toán ($\rightarrow$ bài toán)

b/ Hệ bài toán tổng quát.

Tìm $x_1, \dots, x_k \in \{0, 10, \dots\}$

$$\begin{cases} c_1(x_1) + \dots + c_k(x_k) \rightarrow \text{Max} \\ x_1 + \dots + x_k = \alpha \end{cases}$$

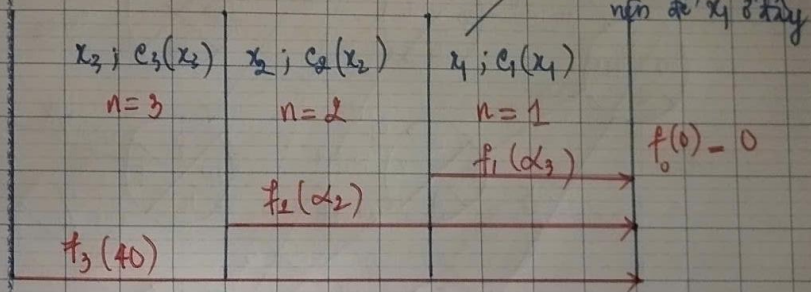
Thay $\alpha = 40, k = 3$ thu được bài toán ban đầu.

c/ Sơ đồ quy hoạch động & phương trình hàm:

Gọi $f_k(\alpha)$ là giá trị mục tiêu lớn nhất của hệ bài toán tổng quát
 ($\rightarrow$ Để dễ cho max Nếu min $\rightarrow$ nhỏ $\rightarrow$ Σ')

Các cơ: $f_0(0) = 0$.

Sơ đồ quy hoạch động



Do không có ràng buộc khác
 $\rightarrow$ bị xử x như BT VD
 nên để x_1 ở đây

Phương trình hàm:

pp anh
$$f_k(\alpha) = \max_{x_k} \{ c_k(x_k) + f_{k-1}(\alpha - x_k) \}$$

Mục đích cuối cùng tìm $f_3(40)$

Dạng 2: Ứng dụng QHD trong GTVT

BT: 4.6, 4.7, 4.8/ 177, 178

BT 4.8

Giải: - Gọi e_{ij} là lợi nhuận khi vận chuyển 1 đơn vị hàng hóa từ thành phố i đến thành phố j (i, j kề nhau).

- Gọi $f_k(i)$ là tổng lợi nhuận lớn nhất từ thành phố i trong giai đoạn k đến thành phố B .

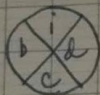
- Ta có: $f_0(B) = 0$.

$$f_k(i) = \max_{j \in T(i)} \{ e_{ij} + f_{k-1}(j) \}$$

Trong đó: $T(i)$ là tập các đỉnh sau của đỉnh i .

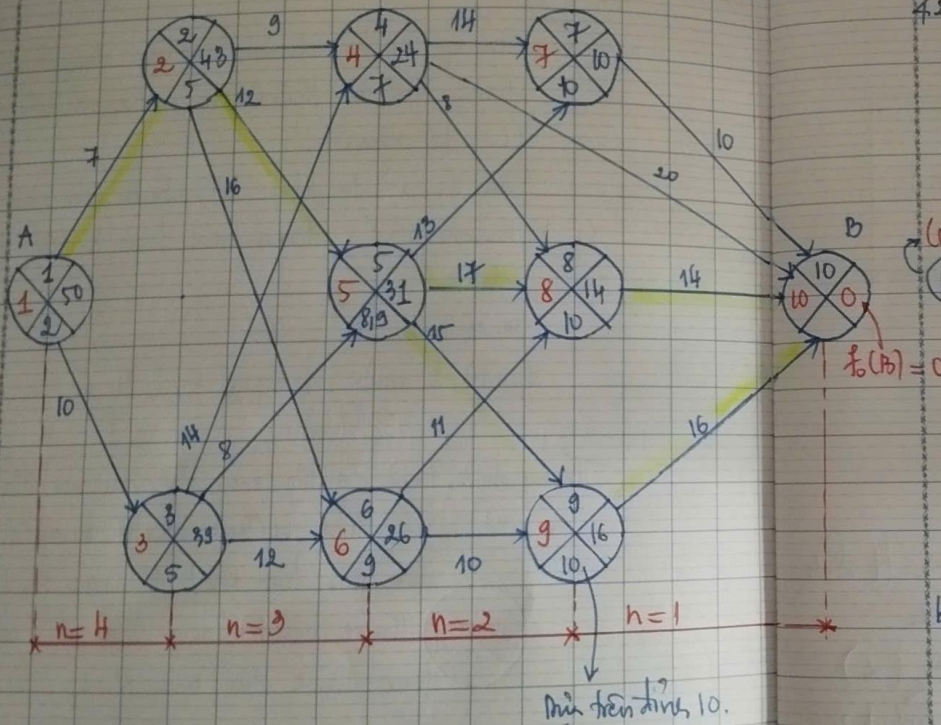
- Nếu đỉnh j thuộc vectơ trạng thái đầu của giai đoạn $k-1$ thì $m = k-1$, còn nếu j thuộc vectơ trạng thái đầu của giai đoạn $k-2$ thì $m = k-2, \dots$

Sơ đồ PERT: đỉnh



$b = i$ (xét bắt đầu từ TP i)
 $d = f_k(i)$

c : ghi tên các đỉnh sau của i mà qua đó tính mới tiếp được d .



Kết luận: Có 2 đường từ A tới B :

$A \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow B$

$A \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 9 \rightarrow B$

Tổng lợi nhuận lớn nhất là $f_4(A) = 50$.

Dạng 3: Bài toán phân phối công suất của các nhà máy điện

BT 4.9, 4.10/178, 179

Bài 4.9 a) Mô hình toán:

Tìm p_1, p_2, p_3 sao cho:

$$\begin{aligned} & f_1(p_1) + f_2(p_2) + f_3(p_3) \rightarrow \min \\ & \begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 = 14 \\ 0 \leq p_i \leq p_{i,\max} \\ p_i \in \mathbb{N}, i = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned}$$

b) Hệ bất biến tổng quát:

$$\begin{aligned} & f_1(p_1) + \dots + f_K(p_K) \rightarrow \min \\ & \begin{cases} p_1 + \dots + p_K = \alpha \\ 0 \leq p_i \leq p_{i,\max} \\ p_i \in \mathbb{N}, i = 1, K \end{cases} \end{aligned}$$

Khi $K=3, \alpha=14$ ta thu được bài toán ban đầu.

Sử dụng quy hoạch động và pt lưm:

Gọi $F_K(\alpha)$ là tổng chi phí SX điện nhờ K nhà máy điện đầu tiên với tổng phụ tải α .

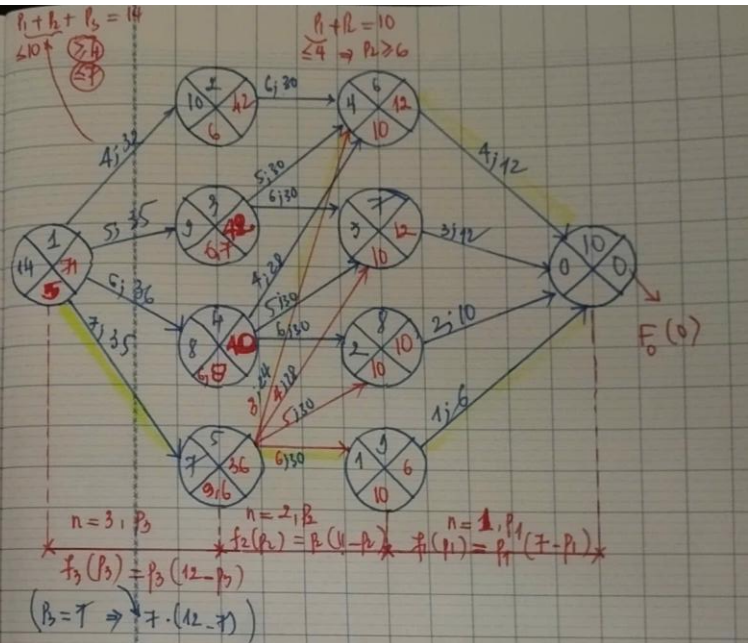
Máy 3 $n=3$	Máy 2 $n=2$	Máy 1 $n=1$
$p_3, f_3(p_3)$	$p_2, f_2(p_2)$	$p_1, f_1(p_1)$
	$F_2(\alpha_2)$	$F_1(\alpha_1)$
$F_3(14)$		

Phương trình lưm: $F_0(0) = 0$

$$F_K(\alpha) = \min_{p_K} \{ f_K(p_K) + F_{K-1}(\alpha - p_K) \}$$

Sử dụng PERT, Cung p_K và $f_K(p_K)$

Đỉnh i là số 't' đỉnh
b = α
d = $F_K(\alpha)$
c: ghi tên các đỉnh sau của đỉnh i mà qua đó đỉnh này tiếp được d.



Kết luận: Có 2 phương án tối ưu:

$$p_1 = 1, p_2 = 6, p_3 = 7$$

$$p_1 = 4, p_2 = 3, p_3 = 7$$

Tổng chi phí SX điện nhờ hết là: $F_3(14) = 71$